

ATIVIDADE 2 – DIVISIBILIDADE, MDC E MMC

Nome: João Pedro De Rodrigues Alves

Matrícula: 2312130223

Disciplina: Estruturas Matemáticas para Computação

Turno: Matutino

1. Descrição do problema

Nesta atividade foi desenvolvido um programa em Python para realizar cálculos de divisibilidade, MDC e MMC.

O programa solicita ao usuário dois números inteiros positivos. A partir dos números informados, são realizados os seguintes cálculos:

- divisão inteira (DIV);
- resto da divisão (MOD);
- Algoritmo de Euclides passo a passo;
- cálculo do MDC;
- cálculo do MMC.

2. Procedimento matemático

A divisão inteira, representada por DIV, mostra quantas vezes um número inteiro cabe dentro de outro sem considerar a parte decimal.

O MOD representa o resto da divisão inteira.

Para calcular o MDC foi utilizado o Algoritmo de Euclides. Nesse algoritmo são feitas divisões sucessivas utilizando o resto da divisão anterior. O processo continua até que o resto seja igual a zero.

O último resto diferente de zero corresponde ao MDC dos dois números.

Por exemplo, utilizando os números 48 e 18:

$$48 = 18 \times 2 + 12$$

$$18 = 12 \times 1 + 6$$

$$12 = 6 \times 2 + 0$$

Portanto:

$$\text{MDC}(48, 18) = 6$$

Para calcular o MMC foi utilizada a relação entre os dois números e o MDC:

$$\text{MMC} = (a \times b) / \text{MDC}$$

No exemplo:

$$\text{MMC} = (48 \times 18) / 6$$

$$\text{MMC} = 144$$

3. Implementação do programa

O programa foi desenvolvido em Python e recebe dois números inteiros positivos informados pelo usuário.

Primeiro é feita uma verificação para garantir que os números sejam positivos.

A divisão inteira é calculada utilizando // e o resto utilizando %.

Para encontrar o MDC, foi utilizado um laço while para repetir as divisões do Algoritmo de Euclides até o resto chegar a zero. Cada divisão também é mostrada na tela para apresentar o passo a passo do cálculo.

Depois de encontrar o MDC, o programa utiliza esse resultado para calcular o MMC.

Não foi utilizada uma função pronta para calcular o MDC, pois o cálculo foi feito pelo próprio Algoritmo de Euclides.

4. Testes realizados

Teste 1 – MDC maior que 1

Foram utilizados:

Primeiro número = 48

Segundo número = 18

Os principais resultados foram:

$$48 \text{ DIV } 18 = 2$$

$$48 \text{ MOD } 18 = 12$$

Algoritmo de Euclides:

$$48 = 18 \times 2 + 12$$

$$18 = 12 \times 1 + 6$$

$$12 = 6 \times 2 + 0$$

$$\text{MDC} = 6$$

$$\text{MMC} = 144$$

Teste 2 – MDC igual a 1

Foram utilizados:

Primeiro número = 7

Segundo número = 5

Nesse caso, o MDC entre os números é 1.

Teste 3 – Números múltiplos

Foram utilizados:

Primeiro número = 20

Segundo número = 10

Nesse caso, o MDC é 10 e o MMC é 20.

5. Resultado

O programa conseguiu realizar os cálculos de divisão inteira, resto, MDC e MMC para os números informados pelo usuário.

O Algoritmo de Euclides foi apresentado passo a passo, permitindo acompanhar as divisões realizadas até encontrar o MDC.

Os testes também permitiram verificar o funcionamento do programa em situações diferentes, como números com MDC maior que 1, MDC igual a 1 e números múltiplos.